UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES



Redes de computadoras

Tarea 4

Docente: Facundo Nicolas Oliva Cuneo
Año: 2026
Semestre: Segundo semestre
Grupo: WAN-direction

Alumno	DNI
Urrestarazu, Juan Ignacio	45695309
Mena, Franco Gabriel	45836819
Baigorria, Ramiro Javier	45833004
Herrera, Mauricio Agustin	44314290
Ciruzzi, Martina	46613367
Montes, Franco Leonel	42266485
Valla Tello, Desiderio Jesus	43792915

CUESTIONES DE REPASO

15.1. ¿Qué diferencias hay entre los requisitos clave para las redes existentes en salas de computadores de aquellos necesarios para redes de área local de computadores personales?

La diferencia central está en el tipo de equipos conectados y en las aplicaciones que debe atender cada red. En las salas de computadores, las redes de respaldo (backend) interconectan sistemas de gran capacidad, como computadores centrales, supercomputadores y dispositivos de almacenamiento masivo. Su prioridad es transferir grandes volúmenes de datos con alta velocidad y fiabilidad, incluso cuando se trabaja con un número relativamente pequeño de equipos y a distancias cortas.

En el libro Stallings se destacan cinco requisitos tradicionales de estas redes: **alta velocidad; interfaces de entrada/salida de alta velocidad, acceso distribuido eficiente y fiable al medio; distancias limitadas a salas o habitaciones próximas; y una cantidad reducida de equipos.** En sistemas modernos las velocidades dependen de las necesidades de servidores, almacenamiento y aplicaciones.

En cambio, las LAN de computadoras personales se diseñan para **conectar muchos puestos de trabajo, compartir archivos, impresoras y otros servicios, y permitir el acceso a recursos de la organización.** Por eso tienen especial importancia el costo por conexión, la facilidad de instalación, la posibilidad de ampliación y la administración cotidiana. Su tráfico suele ser variado y a ráfagas. El menor costo no implica necesariamente poca velocidad: las LAN de puestos de trabajo actuales también pueden ofrecer enlaces de alta capacidad.

Tabla 1. Comparación de los requisitos principales.

Requisito	Red de sala de computadores (backend)	LAN de computadores personales
Objetivo	Intercambio intensivo entre grandes sistemas y almacenamiento.	Conexión de puestos y acceso a recursos compartidos.
Prioridad	Rendimiento, disponibilidad y fiabilidad.	Costo por puesto, ampliación y facilidad de uso.
Tráfico	Grandes transferencias y operaciones exigentes.	Aplicaciones diversas, frecuentemente a ráfagas.
Dispositivos	Tradicionalmente, pocos equipos de alto valor.	Numerosos equipos de usuario y periféricos.
Alcance	Habitualmente una sala o sector técnico.	Oficinas, edificios o campus, según diseño.
Costo y velocidad	Se justifica invertir en enlaces de gran capacidad.	Se busca equilibrio entre prestaciones y costo.

En síntesis, ambas pueden utilizar tecnologías LAN semejantes, pero se dimensionan con prioridades diferentes.

15.2. ¿Qué diferencias hay entre una red LAN de respaldo, una red SAN y una red LAN troncal?

Aunque ambas pueden coexistir en una misma organización, cumplen funciones diferentes. La **LAN de respaldo o red backend** comunica grandes computadores entre sí y con equipos de almacenamiento de alto rendimiento. El objetivo es que estos sistemas intercambien grandes cantidades de datos de forma rápida y fiable, por ejemplo para distribuir cargas de procesamiento o acceder a archivos compartidos. En este contexto, <<de respaldo>> (Backend): no significa que la red se utilice exclusivamente para realizar copias de seguridad .

Una SAN (Storage Area Network) es una red especializada en almacenamiento. Conecta servidores y recursos de almacenamiento mediante una infraestructura dedicada o diferenciada, de modo que varios servidores puedan acceder a recursos compartidos. También permite operaciones de copia y replicación entre equipos de almacenamiento. A diferencia de una red backend general, la SAN tiene como propósito específico prestar un servicio de almacenamiento.

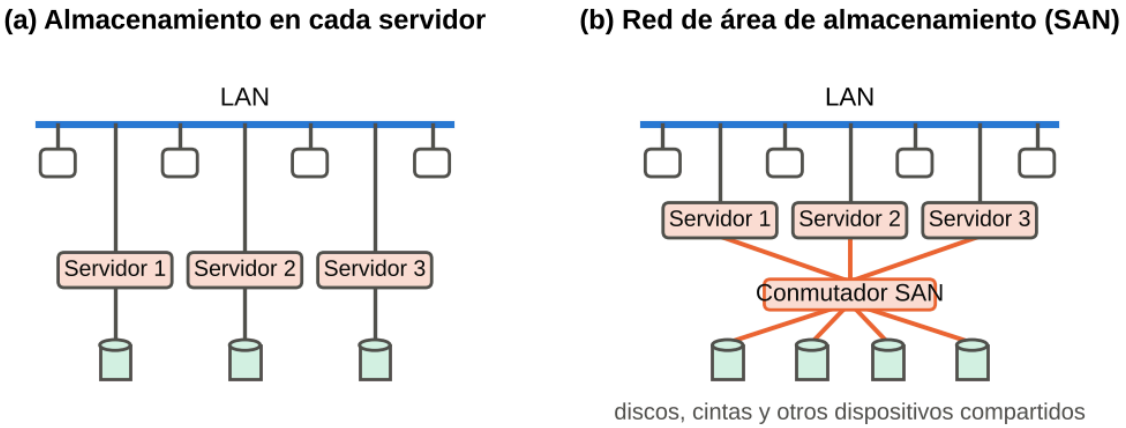


Figura 1. Almacenamiento asociado a servidores y esquema de SAN.

Por su parte, una **LAN troncal** (backbone) interconecta varias LAN de acceso o de departamentos mediante enlaces y equipos de mayor capacidad. Así, una universidad puede tener redes para laboratorios, aulas y administración, unidas por una infraestructura troncal común. Esta distribución reduce la dependencia de una única LAN y permite dimensionar el tráfico entre sectores.

La troncal responde a problemas de fiabilidad, capacidad y costo: una sola LAN de gran tamaño podría saturarse, una falla podría impactar en demasiados usuarios y una única tecnología no necesariamente resolvería las necesidades de todos los sectores. Por eso se separan las redes de acceso y se las vincula con una infraestructura de mayor capacidad.

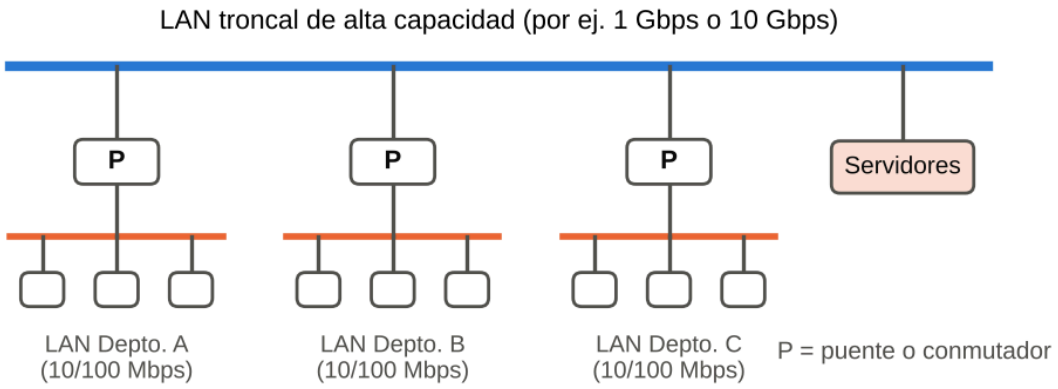


Figura 2. Ejemplo de LAN troncal que conecta las LAN de distintos departamentos.

Por lo tanto, **la diferencia es el propósito: la red backend interconecta sistemas informáticos de altas prestaciones; la SAN ofrece acceso compartido a almacenamiento; y la LAN troncal interconecta otras LAN. No son categorías excluyentes: una organización puede necesitar las tres.**

15.3. ¿Qué es la topología de una red?

La topología de una red es la forma en que se interconectan sus estaciones o puntos finales. Describe la disposición de los enlaces y los nodos, y se relaciona con el medio de transmisión y con la técnica de acceso utilizada Según Stallings, los **elementos principales de una LAN son: la topología, el medio de transmisión, la disposición del cableado y la técnica de control de acceso al medio:** en conjunto determinan el costo y la capacidad de la red, el tipo de datos que puede transmitir, la velocidad y eficiencia de las comunicaciones e incluso las aplicaciones que soporta.

Conviene distinguir la topología física, que representa las conexiones reales y el cableado, de la topología lógica, que describe cómo se comparte el medio o cómo circulan los datos. Por ejemplo, una Ethernet antigua con concentrador tenía físicamente forma de estrella, pero las estaciones compartían un mismo dominio de colisión. En una Ethernet conmutada moderna, los enlaces hacia el switch son punto a punto, y este reenvía las tramas según las direcciones MAC.

Las configuraciones clásicas estudiadas en el capítulo son bus, árbol, anillo y estrella. El bus puede considerarse un caso particular del árbol, sin ramificaciones. Elegir una topología no es sólo una cuestión de forma: también determina cómo se localizan fallas, cómo se amplía la red y qué sucede si se interrumpe un enlace.

15.4. Enumere cuatro topologías comunes para redes LAN y describa brevemente su principio de funcionamiento

Las cuatro topologías tradicionales presentadas por Stallings son bus, árbol, anillo y estrella. Se diferencian por la forma de conexión y por cómo llega la transmisión a las demás estaciones.

1) ***Bus***. Todas las estaciones se conectan a un único medio lineal compartido, como ocurría en las antiguas Ethernet con cable coaxial. Cuando una estación transmite, la señal se propaga en ambos sentidos y puede llegar a todas las demás. Cada trama lleva una dirección de destino para que sólo el receptor correspondiente procese los datos. Los terminadores en los extremos evitan reflexiones y absorben la señal. Como el medio es compartido, hace falta una técnica para organizar las transmisiones.
2) ***Árbol***. Es una generalización del bus: parte de una raíz o cabecera y el medio se divide en ramas, que a su vez pueden ramificarse. En el modelo de medio compartido descrito en el libro, una transmisión se propaga por las ramas hasta alcanzar las estaciones conectadas. Una red actual formada por switches en varios niveles también puede dibujarse como un árbol, pero no debe confundirse ese esquema de enlaces con un único cable ramificado compartido.
3) ***Anillo***. Las estaciones se conectan mediante repetidores unidos por enlaces punto a punto que forman un circuito cerrado. En el modelo clásico de Stallings, las tramas circulan en un sentido; el destinatario reconoce su dirección y copia los datos, mientras la trama continúa hasta regresar al origen, que la retira. Como varias estaciones usan el anillo, se necesita un mecanismo de acceso, como el paso de testigo utilizado históricamente por Token Ring.
4) ***Estrella***. Cada estación tiene un enlace con un nodo central. Si ese nodo es un concentrador (hub), repite la señal hacia los demás enlaces y existe un medio lógico compartido. Si es un conmutador (switch), examina las direcciones MAC y reenvía cada trama por el puerto que corresponde, cuando conoce el destino. La estrella con switches es la disposición habitual de las LAN Ethernet cableadas modernas.

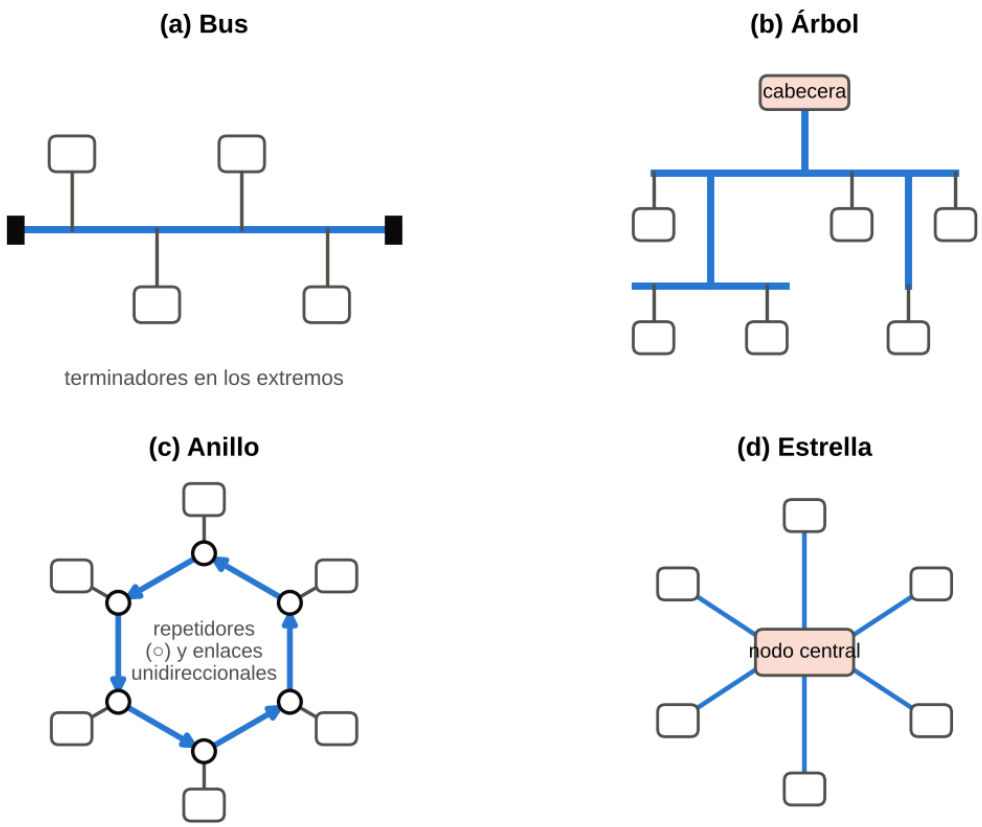


Figura 3. Las cuatro topologías clásicas de redes LAN (bus, árbol, anillo y estrella).

Las topologías de medio compartido necesitan mecanismos para decidir quién puede transmitir y evitar interferencias entre transmisiones simultáneas. En una estrella con enlaces Ethernet full-duplex no se utiliza CSMA/CD para resolver colisiones. La comparación de ventajas y limitaciones se resume en la Tabla 2.

Tabla 2. Ventajas y limitaciones de las topologías clásicas.

Topología	Ventajas	Limitaciones
Bus	Cableado simple y sin equipo central de conmutación.	Un corte o falla del medio compartido puede afectar a varios equipos; difícil ampliación.
Árbol	Permite organizar un medio ramificado en varios sectores.	En un árbol de medio compartido, un problema en una rama puede afectar a otras estaciones.
Anillo	Acceso ordenado al medio y rendimiento predecible en diseños con testigo.	Una falla puede interrumpir el anillo si no existen mecanismos de protección.
Estrella	Facilita agregar equipos y aislar fallas de enlaces individuales.	El nodo central es crítico; alcance de cada enlace según el medio usado.

Estas ventajas y limitaciones describen las implementaciones clásicas. En redes actuales, los equipos redundantes y los protocolos de protección pueden reducir algunos de esos inconvenientes.

15.5. ¿Cuál es el propósito del comité IEEE 802?

El comité IEEE 802 desarrolla y mantiene estándares para redes de área local y metropolitana, con el objetivo de establecer especificaciones técnicas comunes y favorecer que equipos de distintos fabricantes puedan interoperar. Sus estándares abarcan tecnologías como Ethernet (IEEE 802.3), redes inalámbricas Wi-Fi (IEEE 802.11) y mecanismos de interconexión entre

redes LAN (IEEE 802.1). Esta finalidad se mantiene vigente según el propio IEEE (IEEE 802 LMSC, 2026).

Stallings explica que el modelo de referencia IEEE 802 se relaciona principalmente con las dos capas inferiores de OSI. La capa física define las características de señalización y el medio; la subcapa MAC organiza el direccionamiento, el entramado y el acceso al medio; y la subcapa LLC, en la arquitectura clásica, proporciona una interfaz hacia los protocolos superiores y ciertos servicios de control. La división MAC/LLC permite definir diferentes tecnologías de acceso sin rediseñar toda la arquitectura de protocolos.

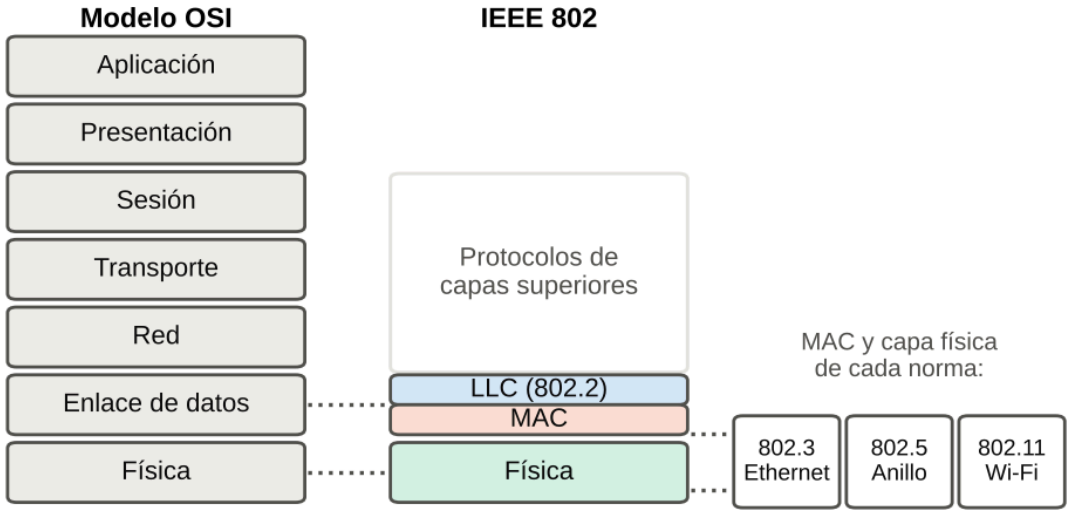


Figura 4. Relación entre OSI y las capas física, MAC y LLC en el modelo IEEE 802.

El comité funciona a través de grupos de trabajo especializados. Algunos estándares explicados en el libro fueron muy importantes históricamente, pero sus grupos ya no están activos. La Tabla 3 distingue tecnologías actuales de grupos disueltos; no implica que todos los documentos de una familia hayan quedado automáticamente sin validez.

Tabla 3. Ejemplos de familias IEEE 802 y situación de sus grupos de trabajo (IEEE 802 LMSC, 2026).

Familia	Área principal	Situación del grupo
802.1	Puentes, LAN virtuales y arquitectura de redes.	Activo
802.2	Control lógico de enlace (LLC) clásico.	Disuelto
802.3	Ethernet.	Activo
802.5	Token Ring con paso de testigo.	Disuelto; tecnología histórica
802.11	Redes LAN inalámbricas (Wi-Fi).	Activo
802.15	Redes inalámbricas de alcance personal/especializadas.	Activo
802.16	Acceso inalámbrico de banda ancha.	Disuelto

La estandarización también reduce la dependencia de un único fabricante. Por ejemplo, dos dispositivos compatibles con una misma variante de IEEE 802.3 pueden intercambiar tramas aunque hayan sido fabricados por empresas distintas. La compatibilidad concreta sigue dependiendo de que compartan una tecnología física, velocidades y parámetros de enlace adecuados.

15.6. ¿Por qué existen diferentes normativas para redes LAN?

Existen distintas normativas porque ninguna tecnología resuelve de la mejor manera todas las necesidades. **En el diseño de una LAN influyen el costo, la capacidad, la distancia, el medio de transmisión, la cantidad de equipos, el tipo de tráfico y la forma de acceder al canal.** Por eso es razonable utilizar tecnologías y variantes distintas para una oficina, un laboratorio, una red inalámbrica o una interconexión entre edificios.

Una misma familia, además, puede admitir múltiples capas físicas. Ethernet, por ejemplo, fue estandarizada para cables coaxiales, pares trenzados y fibra óptica, con alcances y topologías diferentes. La Tabla 4 muestra alternativas históricas a 10 Mb/s descritas por Stallings; sus valores no deben interpretarse como capacidades máximas de las redes actuales.

Tabla 4. Ejemplos históricos de Ethernet a 10 Mb/s .

Variante	Medio	Alcance por segmento	Topología	Observación
10BASE5	Coaxial grueso	500 m	Bus	Hasta 100 estaciones por segmento.
10BASE2	Coaxial delgado	185 m	Bus	Hasta 30 estaciones por segmento.
10BASE-T	Par trenzado	100 m por enlace	Estrella	Conexión individual de cada estación al nodo central.
10BASE-F	Fibra óptica	Según variante: 0,5 a 2 km	Estrella o punto a punto	Familia que incluye distintas opciones sobre fibra.

También varía la forma de compartir el medio. Stallings clasifica los mecanismos tradicionales de acceso asíncrono en rotación circular, reserva y contención. En las técnicas de turnos se concede a cada estación una oportunidad de transmisión; en las de reserva se asignan recursos para transmisiones posteriores; y en las de contención los nodos compiten por utilizar el canal.

Tabla 5. Técnicas de acceso al medio y aplicaciones típicas.

Mecanismo	Principio	Ejemplos	Adecuación típica
Rotación circular	Las estaciones transmiten por turnos.	Paso de testigo; sondeo.	Muchas estaciones activas de forma sostenida.
Reserva	Se reservan ranuras o recursos de transmisión.	Esquemas de tiempo reservado.	Tráfico continuo y previsible.
Contención	Los equipos compiten por acceder al medio.	CSMA/CD clásico; CSMA/CA en Wi-Fi.	Tráfico intermitente o a ráfagas.

Es importante ubicar cada técnica en su contexto. CSMA/CD se empleó para gestionar colisiones en Ethernet de medio compartido y funcionamiento half-duplex; en enlaces Ethernet conmutados full-duplex no existe esa contención por colisiones. En cambio, IEEE 802.11 utiliza mecanismos de acceso basados en CSMA/CA porque el canal radioeléctrico es compartido. Por lo tanto, las diferencias entre normas no se limitan a la velocidad: también responden a distintas condiciones físicas y de funcionamiento.

En conclusión, la variedad de normas permite adaptar una LAN a necesidades concretas y, al mismo tiempo, conservar reglas compartidas para que los dispositivos compatibles puedan comunicarse. Las tecnologías evolucionan: algunas opciones del libro sirven como antecedentes históricos, mientras que Ethernet e IEEE 802.11 continúan desarrollándose.

15.7. Enumere y describa brevemente los servicios proporcionados por LLC.

El control de enlace lógico (LLC, *Logical Link Control*) es la subcapa superior del nivel de enlace en el modelo de referencia IEEE 802 y trabaja por encima de la subcapa MAC. Según Stallings, LLC especifica los mecanismos para direccionar a los usuarios a través del medio y para controlar el intercambio de datos entre ellos, y su funcionamiento y formato están basados en HDLC. Los usuarios de LLC suelen ser protocolos de una capa superior o funciones de gestión de red de la estación, y se identifican mediante puntos de acceso al servicio (SAP, *Service Access Point*).

A diferencia de la mayoría de los protocolos de enlace, LLC tiene que admitir el acceso múltiple, porque el medio es compartido y no existe un nodo primario que controle el enlace, y además la capa MAC lo libera de los detalles del acceso al medio. En cuanto a la encapsulación, la capa superior le pasa sus datos a LLC, que les agrega una cabecera de control y forma una PDU LLC; después la capa MAC agrega su propia información de control al principio y al final para formar la trama MAC (Figura 5).

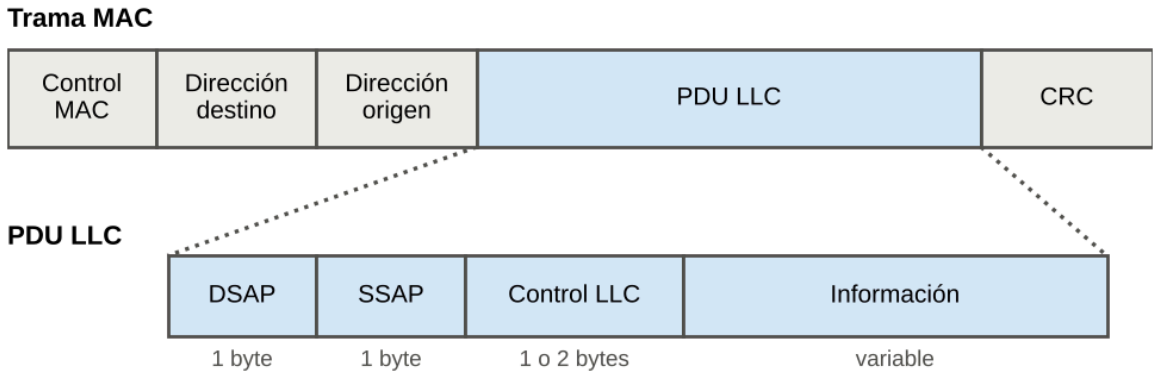


Figura 5: *Ubicación de la PDU LLC dentro de la trama MAC.*

Para entender qué agrega LLC hay que ver qué ofrece la capa MAC por sí sola. Ethernet brinda un servicio de mejor esfuerzo: el receptor verifica el CRC, pero si la trama llega dañada o no llega, el emisor no se entera (Comer, 2014). Sobre esa base, LLC puede ofrecer tres servicios a la capa superior:

- **Servicio no orientado a conexión sin confirmación:** es un servicio de tipo datagrama. No se establece una conexión lógica entre origen y destino y no hay control de flujo ni de errores, por lo que no está garantizado que los datos lleguen. Es el más sencillo de los tres.
- **Servicio en modo conexión:** antes de intercambiar datos se establece una conexión lógica entre los dos usuarios LLC, y durante la transferencia hay control de flujo y de errores. Es similar al servicio que ofrece HDLC y es el más confiable.
- **Servicio no orientado a conexión con confirmación:** es una mezcla de los dos anteriores. No se establece una conexión previa, pero cada datagrama es confirmado por el receptor, así que el emisor sabe si llegó sin tener que mantener una conexión.

Cada servicio tiene un uso distinto (Tabla 6). El servicio sin conexión y sin confirmación requiere una lógica mínima y conviene en dos situaciones. La primera es cuando las capas

superiores ya se encargan de la fiabilidad y del control de flujo, como hace TCP, para no duplicar esos mecanismos. La segunda es cuando no se justifica establecer y mantener una conexión, por ejemplo al muestrear periódicamente sensores: si se pierde una lectura no es grave, porque la siguiente llega enseguida. Por eso Stallings indica que en la mayoría de los casos es el servicio preferido.

El servicio en modo conexión se pensó para dispositivos muy simples, como controladores de terminal, que tienen poco software por encima del nivel de enlace; en ese caso es LLC el que tiene que dar el control de flujo y la fiabilidad. El servicio sin conexión con confirmación aparece porque el modo conexión obliga a guardar una tabla con el estado de cada conexión activa, lo que no es práctico si un equipo se comunica con muchos destinos. Un ejemplo es un sistema de control industrial donde un dispositivo central habla con muchos controladores programables, o el envío de alarmas en una fábrica: hace falta saber que el mensaje llegó, pero no se quiere perder tiempo estableciendo una conexión antes.

Tabla 6: *Comparación de los servicios LLC.*

Servicio	Conexión previa	Confirmación	Control de flujo y de errores	Uso típico
Sin conexión y sin confirmación	No	No	No (lo hacen las capas superiores)	Tráfico IP, muestreo de sensores
En modo conexión	Sí	Sí	Sí	Dispositivos simples con poco software superior
Sin conexión y con confirmación	No	Sí	Básico: una PDU pendiente por vez	Alarmas y control de procesos con muchos destinos

Dónde poner la fiabilidad depende del tipo de enlace. Kurose explica que la entrega fiable en la capa de enlace se usa en enlaces con tasas de error altas, como los inalámbricos, para corregir los errores localmente en lugar de esperar una retransmisión extremo a extremo; en cambio, en fibra, coaxial y la mayoría de los enlaces de par trenzado la tasa de errores es tan baja que las confirmaciones serían una sobrecarga innecesaria. Stallings agrega que normalmente el fabricante ofrece estos servicios como opciones que el cliente elige al comprar el equipo, o que el equipo trae varios y se usa uno u otro según la aplicación.

Hay que aclarar que esta descripción corresponde al modelo IEEE 802. En las redes Ethernet actuales, el protocolo de red se identifica directamente con el campo de tipo de la trama (por ejemplo, 0806 en hexadecimal para ARP), sin una cabecera LLC (Comer, 2014; Kurose y Ross, 2017). LLC sigue apareciendo en algunos casos, como en las redes Wi-Fi o en los mensajes del árbol de expansión, y siempre con el servicio sin conexión y sin confirmación; los otros dos servicios prácticamente ya no se usan.

15.8. Enumere y describa brevemente los modos de operación proporcionados por el protocolo LLC.

El protocolo LLC se diseñó a partir de HDLC y tiene funciones y formatos parecidos. Para implementar los tres servicios de la cuestión anterior define tres modos o tipos de operación:

- **Operación de tipo 1:** da el servicio no orientado a conexión sin confirmación. Los datos se envían en PDU de información no numerada (UI, *Unnumbered Information*). No hay conexión, confirmaciones, control de flujo ni control de errores en LLC, aunque la capa MAC sí detecta los errores y descarta las tramas dañadas.
- **Operación de tipo 2:** da el servicio en modo conexión. Primero se establece una conexión de enlace de datos entre los dos SAP y después se intercambian los datos con control de flujo y de errores. Se basa en el modo balanceado asíncrono (ABM) de HDLC, que es el único modo de HDLC que usa LLC.
- **Operación de tipo 3:** da el servicio no orientado a conexión con confirmación. No hay conexión previa, pero cada PDU enviada tiene que ser confirmada por el receptor.

Los tres tipos usan el mismo formato de PDU, con cuatro campos (Figura 5). DSAP y SSAP contienen direcciones de 7 bits que identifican a los usuarios LLC de destino y de origen, es decir, a qué proceso va la PDU y de cuál viene. Un bit adicional del DSAP indica si la dirección es individual o de grupo, y un bit del SSAP indica si la PDU es una orden o una respuesta. Según Stallings, el campo de control es idéntico al de HDLC, con números de secuencia ampliados a 7 bits.

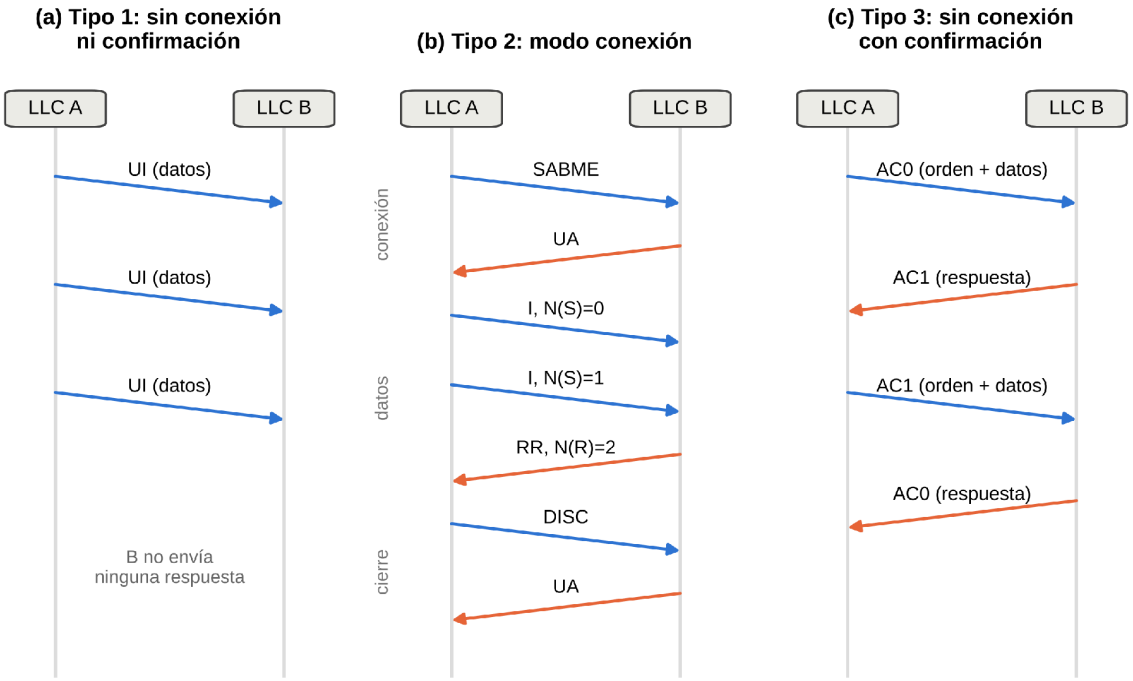
En el **tipo 1** los datos de usuario viajan en PDU UI, que se mandan sin esperar ninguna respuesta. Además existen dos PDU de gestión que sirven para los tres tipos: XID, que se usa para intercambiar los tipos de operación admitidos y el tamaño de ventana, y TEST, que permite probar en bucle cerrado el camino de transmisión entre dos entidades LLC. En ambos casos una entidad envía la PDU como orden y la otra contesta con la misma PDU como respuesta.

En el **tipo 2**, la entidad LLC que quiere abrir la conexión envía una PDU SABME (*Set Asynchronous Balanced Mode Extended*), que en HDLC selecciona el modo balanceado asíncrono con números de secuencia de 7 bits. Si el usuario de destino acepta, su entidad LLC responde con una PDU UA (*Unnumbered Acknowledgment*); si la rechaza, responde con DM (*Disconnected Mode*). La conexión queda identificada por el par de SAP de los usuarios. Después los datos se envían en PDU de información, que llevan el número de secuencia enviado N(S) y el esperado N(R), y se usan PDU de supervisión, como RR (*Receive Ready*), para el control de errores y de flujo, igual que en HDLC. Cualquiera de las dos entidades puede cerrar la conexión con una PDU DISC.

En el **tipo 3** se define una PDU no numerada nueva, que no existe en HDLC: AC (*Acknowledged Connectionless*). Los datos se envían en PDU de orden AC y cada una tiene que ser confirmada con una PDU de respuesta AC. Para evitar la pérdida de PDU se usa un número de secuencia de 1 bit: el emisor alterna 0 y 1 en sus órdenes y el receptor responde con el número opuesto al de la orden que confirma. Como sólo puede haber una PDU en curso en cada sentido, el funcionamiento es parecido al de parada y espera.

En la Figura 6 se comparan los tres intercambios. En el tipo 1, A manda sus PDU UI y B no contesta nada. En el tipo 2, después de establecer la conexión, A manda dos PDU de información numeradas 0 y 1, y B confirma las dos con una sola RR con N(R) = 2, que además indica que espera la siguiente; al final A cierra la conexión con DISC y B lo confirma con UA. En el tipo 3 no hay conexión: cada orden se confirma una por una y el bit de secuencia va alternando.

Figura 6: *Intercambio de PD*



U en las operaciones de tipo 1, tipo 2 y tipo 3 de LLC.

15.9. Enumere algunas funciones básicas que se realicen en la capa MAC.

Según Stallings, por encima de la capa física el modelo IEEE 802 agrupa las funciones que tradicionalmente pertenecen a la capa 2 de OSI. Las que corresponden a la subcapa de control de acceso al medio (MAC) son:

- **En transmisión:** ensamblar los datos en tramas con campos de dirección (dirección MAC de origen y de destino) y de detección de errores (CRC).
- **En recepción:** desensamblar las tramas, reconocer la dirección, es decir, comprobar si la trama va dirigida a la estación, y detectar errores verificando el CRC.
- **Control de acceso al medio de transmisión LAN:** coordinar qué estación puede transmitir en cada momento, para que todas compartan la capacidad del medio de forma eficiente.

La cuarta función de la capa 2, la interfaz con las capas superiores y el control de errores y de flujo, queda en LLC. Estas funciones se separaron por dos razones: la lógica necesaria para gestionar el acceso a un medio compartido no existe en la capa de enlace tradicional, y así se pueden ofrecer varias opciones MAC para un mismo LLC. En la práctica, la capa MAC se implementa casi por completo en hardware: Kurose explica que el corazón del adaptador de red es un chip controlador que se encarga del entramado, del acceso al enlace y de la detección de errores.

Para el control de acceso hay dos parámetros clave: dónde y cómo. El dónde se refiere a si el control es centralizado o distribuido. En un esquema centralizado hay un controlador que da permiso para acceder a la red; esto permite manejar prioridades y capacidad garantizada y simplifica la lógica de cada estación, pero genera un único punto de falla y puede ser un cuello de botella. En uno distribuido las estaciones deciden entre todas el orden en que

transmiten. El cómo depende de la topología y puede ser síncrono, dedicando una capacidad fija a cada conexión (lo que no es óptimo en una LAN porque las necesidades de las estaciones son impredecibles), o asíncrono, con técnicas de rotación circular, reserva o contención.

Para hacer todo esto la capa MAC usa una trama con los siguientes campos generales:

- **Control MAC:** información de control necesaria para el funcionamiento del protocolo MAC, por ejemplo un nivel de prioridad.
- **Dirección MAC de destino:** punto de conexión física en la LAN del destino de la trama.
- **Dirección MAC de origen:** punto de conexión física en la LAN del origen de la trama.
- **LLC:** los datos que vienen de la capa LLC.
- **CRC:** campo de comprobación de redundancia cíclica, también llamado FCS (*Frame Check Sequence*), que es un código de detección de errores.

En Ethernet (IEEE 802.3) esta trama queda como en la Figura 7. El preámbulo son 7 bytes de unos y ceros alternados (10101010) que el receptor usa para sincronizarse con el emisor, y el delimitador de comienzo de trama (SFD) vale 10101011 e indica dónde empieza realmente la trama. Las direcciones son de 48 bits; la dirección con todos los bits en 1 (FF-FF-FF-FF-FF-FF) es la de difusión y la reciben todas las estaciones, y el primer bit que se transmite de la dirección de destino indica si es individual o de grupo (multidifusión). El campo de 2 bytes indica la longitud del campo de datos en la norma IEEE 802.3 o el tipo de protocolo en la especificación original de Ethernet; los valores hasta 1.500 se interpretan como longitud y a partir de 1.536 (0600 en hexadecimal) como tipo. El tipo le dice al receptor a qué protocolo entregar los datos; por ejemplo, 0806 corresponde a ARP. La trama, sin contar el preámbulo y el SFD, mide como máximo 1.518 bytes, y el FCS es un CRC de 32 bits calculado sobre todos los campos excepto el preámbulo, el SFD y el propio FCS.

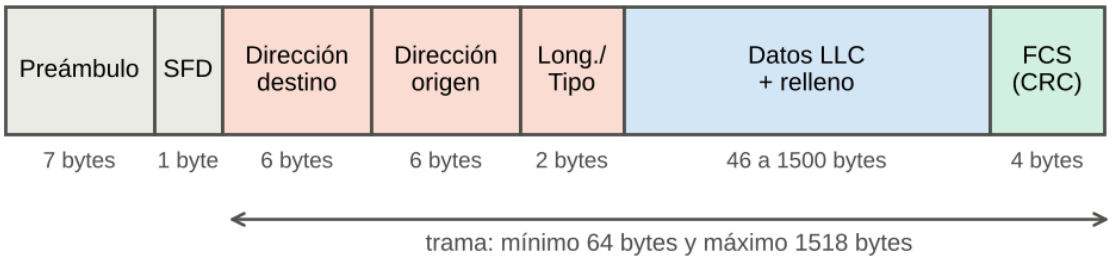


Figura 7: *Formato de la trama Ethernet (IEEE 802.3).*

Un detalle importante es el tamaño mínimo de la trama. Stallings explica que en CSMA/CD la trama tiene que ser lo bastante larga como para que la estación detecte una colisión antes de terminar de transmitirla, y que ese tiempo puede llegar a ser el doble del retardo de propagación extremo a extremo (2τ). Si una estación terminara de mandar una trama corta

antes de que le llegue una colisión producida en el otro extremo del cable, creería que la trama llegó bien. Entonces, la longitud mínima de la trama tiene que cumplir:

$$L_{mín} \geq R \cdot 2\tau$$

Donde $L_{mín}$ es la longitud mínima de la trama en bits, R la velocidad de transmisión en bits por segundo y 2τ el tiempo de ida y vuelta de la señal en el peor caso, en segundos.

Tanenbaum lo muestra con un ejemplo: en una LAN de 10 Mbps de 2.500 m con cuatro repetidores, el tiempo de ida y vuelta en el peor caso es de unos 50 μs. Reemplazando:

$$L_{mín} \geq (10 \times 10^{6}\ bit/s) \cdot (50 \times 10^{-6}\ s) \ = \ 500\ bits$$

Con un margen de seguridad el estándar fijó 512 bits, es decir 64 bytes, y por eso si los datos tienen menos de 46 bytes se completan con relleno. Como ejemplo teórico de la relación entre velocidad, propagación y detección de colisiones, si se mantuviera la distancia y se subiera la velocidad a 1 Gbps, la trama mínima tendría que ser 100 veces más larga (6.400 bytes); al revés, con tramas mínimas de 640 bytes la distancia máxima bajaría a 250 m. El estándar real de Gigabit Ethernet no hizo exactamente eso: para el modo half-duplex mantuvo la trama mínima de 64 bytes, pero agregó una extensión de portadora que alarga la transmisión mínima a 512 bytes, y además restringió mucho la distancia. De todas formas, el problema sólo existe cuando hay un medio compartido con colisiones. En las redes actuales los equipos se conectan a switches con enlaces full-duplex, donde no se producen colisiones y, como señala Kurose, el protocolo MAC CSMA/CD ya no es necesario.

Por último, en la arquitectura LAN la detección y la recuperación de errores se reparten entre dos subcapas: la capa MAC detecta los errores con el CRC y descarta las tramas erróneas, mientras que la recuperación (retransmitir las tramas con errores) queda opcionalmente a cargo de LLC. El CRC de 32 bits sólo detecta errores, no los corrige. En la Tabla 7 se resumen las funciones de cada lado.

Tabla 7: *Funciones de la capa MAC en transmisión y en recepción.*

Función	En transmisión	En recepción
Entramado	Arma la trama con cabecera, datos y relleno si hace falta	Desarma la trama y entrega los datos a la capa superior
Direccionamiento	Coloca las direcciones MAC de origen y de destino	Acepta la trama si es para la estación, para un grupo al que pertenece o de difusión
Errores	Calcula y agrega el CRC	Verifica el CRC y descarta las tramas con errores
Acceso al medio	Decide cuándo transmitir (por ejemplo, con CSMA/CD) y, si detecta una colisión, deja de transmitir y reintenta	Descarta los fragmentos de colisión (tramas más cortas que el mínimo)

15.10. ¿Qué funciones lleva a cabo un puente?

Un puente es un dispositivo que interconecta dos o más LAN que usan los mismos protocolos en las capas física y de acceso al medio, por ejemplo todas IEEE 802.3. Como

todas usan los mismos protocolos, el procesamiento que tiene que hacer es mínimo. Según Stallings, sus funciones son pocas y sencillas:

- **Filtrado:** lee todas las tramas que se transmiten en una LAN y acepta sólo las que van dirigidas a estaciones de otra LAN.
- **Retransmisión:** retransmite cada trama aceptada hacia la otra LAN usando el protocolo de acceso al medio de esa LAN. Lo mismo hace con el tráfico en sentido inverso.
- **Almacenamiento temporal:** tiene que tener memoria suficiente para absorber picos de tráfico, porque durante un tiempo corto las tramas pueden llegar más rápido de lo que se pueden retransmitir.
- **Direccionamiento y encaminamiento:** como mínimo tiene que saber qué estaciones hay en cada red para decidir qué tramas pasar. Si hay varias LAN conectadas por varios puentes, además tiene que decidir por qué puerto reenviar cada trama y, si existen caminos redundantes, participar del algoritmo del árbol de expansión para evitar bucles (cuestión 15.11).

El puente no modifica el contenido ni el formato de la trama MAC ni le agrega una cabecera. En un puente transparente entre LAN compatibles, la trama conserva sus direcciones de origen y destino, sus datos y su CRC, y el puente la vuelve a transmitir en la otra LAN; lo que se regenera es la señal física (incluido el preámbulo), no el contenido de la trama. Stallings lo resume diciendo que la trama se repite con el mismo patrón de bits. Por eso es transparente para las estaciones, que se comunican como si hubiera una única LAN (Comer, 2014). La norma IEEE 802.1D define la arquitectura de los puentes MAC: como la dirección de cada estación está en el nivel MAC, el puente trabaja en ese nivel y no necesita la capa LLC, porque su única función es retransmitir tramas MAC.

Los puentes más sofisticados también pueden convertir entre formatos MAC distintos, por ejemplo entre Ethernet y anillo con paso de testigo. Esto es más complicado: como cada red 802 tiene su propio formato de trama, el puente tiene que reformatearla y recalcular el CRC; además las redes pueden trabajar a velocidades distintas, y si una trama es más larga de lo que acepta la otra red no queda otra opción que descartarla.

Stallings plantea por qué se usan varias LAN conectadas con puentes en lugar de una sola LAN más grande:

- **Fiabilidad:** si todo está en una sola red, una falla puede dejar sin comunicación a todos los dispositivos; con puentes la red se divide en unidades autocontenidas.
- **Prestaciones:** las prestaciones de una LAN bajan cuando aumentan los dispositivos o la longitud del medio, y varias LAN chicas pueden funcionar mejor si el tráfico interno de cada una es bastante mayor que el tráfico entre ellas.
- **Seguridad:** se pueden mantener en medios separados tipos de tráfico con distintas necesidades de seguridad, por ejemplo contabilidad y personal.
- **Geografía:** para dispositivos en lugares distantes se necesitan LAN separadas; entre dos edificios separados por una calle puede ser más fácil usar como puente un enlace de microondas que tender un cable.

Para decidir por dónde retransmitir, la forma más sencilla es el encaminamiento estático: el administrador carga a mano una tabla con la ruta para cada par de LAN. Es simple y necesita poco procesamiento, pero en una red compleja, donde se agregan puentes o hay fallas, resulta demasiado limitado. Por eso lo habitual es el puente transparente o de aprendizaje, que arma solo su tabla. Al principio la tabla está vacía; cada vez que llega una trama, el puente anota la dirección de origen, el puerto por donde llegó y la hora, y así aprende de qué lado está cada estación. Con esa tabla, cuando llega una trama decide (Kurose y Ross, 2017):

- Si el destino está asociado al mismo puerto por donde llegó la trama, la descarta (filtrado).
- Si el destino está asociado a otro puerto, la reenvía sólo por ese puerto.
- Si el destino no está en la tabla, la reenvía por todos los puertos menos por el que llegó (inundación).

Las entradas que no se renuevan durante un tiempo, llamado tiempo de envejecimiento, se borran. Así, si una computadora se cambia de lugar o se reemplaza su placa de red, la tabla se actualiza sola sin que nadie tenga que configurar nada. En la Figura 8 se ve un ejemplo con cuatro LAN y dos puentes, y en la Tabla 8, una parte de la tabla de conmutación del ejemplo de Kurose y Ross.

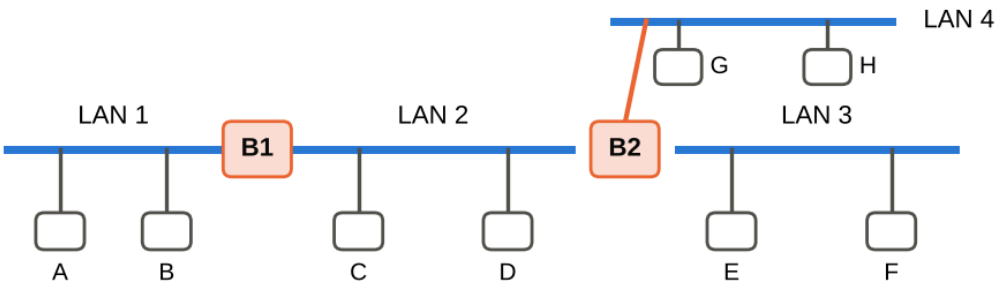


Tabla de B2 (aprendida): A, B, C, D → LAN 2 | E, F → LAN 3 | G, H → LAN 4

Una trama de A para B no sale de LAN 1: B1 la filtra.

Figura 8: *Cuatro LAN interconectadas con dos puentes y la tabla aprendida por B2.*

Tabla 8: *Parte de una tabla de conmutación aprendida (ejemplo de Kurose y Ross, 2017).*

Dirección MAC	Puerto	Hora
62-FE-F7-11-89-A3	1	9:32
7C-BA-B2-B4-91-10	3	9:36
…	…	…

Por ejemplo, si llega por el puerto 1 una trama para 62-FE-F7-11-89-A3, el puente la filtra, porque el destino ya está en ese segmento; si la misma trama llega por el puerto 2, la manda sólo al puerto 1. Si a las 9:39 llega por el puerto 2 una trama cuya dirección de origen no está en la tabla, se agrega una entrada nueva con ese puerto y esa hora. Y si el tiempo de envejecimiento es de 60 minutos y entre las 9:32 y las 10:32 no llega ninguna trama con origen 62-FE-F7-11-89-A3, a las 10:32 esa entrada se borra.

Hoy los puentes casi no se venden como equipos separados. Stallings explica que fueron desplazados por los conmutadores de capa 2, que cumplen las mismas funciones con mejores prestaciones, y Comer señala que la función de puente sigue presente dentro de otros equipos, como los módems de cable o DSL que los proveedores de Internet instalan en las casas.

15.11. ¿Qué es un árbol de expansión?

Un árbol de expansión (*spanning tree*) es un mecanismo usado en LAN interconectadas con puentes o conmutadores para evitar que se formen bucles cuando hay conexiones físicas redundantes. Funciona bloqueando lógicamente algunos puertos para que exista un único camino activo entre cualquier par de LAN, pero mantiene esos caminos en reserva por si falla un enlace o un puente.

Según Stallings, es un método con el que los puentes desarrollan automáticamente su tabla de encaminamiento y la actualizan cuando cambia la topología. Tiene tres mecanismos:

- **Retransmisión de tramas:** cada puente mantiene una base de datos de retransmisión para cada puerto, con las direcciones de las estaciones que están de ese lado. Cuando llega una trama, si la dirección de destino está asociada a otro puerto y ese puerto no está bloqueado, la retransmite por él; si no la encuentra, la envía por todos los puertos menos por el que llegó.
- **Aprendizaje de direcciones:** el puente usa la dirección de origen de las tramas que recibe para saber de qué lado está cada estación. Cada entrada tiene un temporizador, y si expira se borra, porque esa información puede haber dejado de ser válida.
- **Algoritmo del árbol de expansión:** es el mecanismo que evita los bucles.

El aprendizaje de direcciones funciona bien si la topología es un árbol, pero cuando, para tener más fiabilidad, se ponen dos puentes en paralelo entre las mismas LAN aparece un bucle (Figura 9a). Si una estación A de la LAN 1 le manda una trama a B, en la LAN 2, los dos puentes la capturan, anotan que A está del lado de la LAN 1 y la retransmiten en la LAN 2, así que B recibe dos copias. Además, cada puente recibe por la LAN 2 la copia que puso el otro, con la dirección de origen de A, y actualiza su tabla indicando que A está del lado de la LAN 2; a partir de ahí ningún puente puede hacerle llegar tramas a A. Y si el destino es desconocido, cada puente vuelve a inundar la copia del otro y la trama queda dando vueltas indefinidamente.

Para resolverlo se usa un resultado de la teoría de grafos: para cualquier grafo conexo existe un árbol de expansión que mantiene la conectividad pero no tiene bucles. Cada LAN se toma como un nodo y cada puente como una arista. El algoritmo de IEEE 802.1 sólo necesita que cada puente tenga un identificador único y que cada puerto tenga un costo asociado. Los puentes intercambian unos pocos mensajes (BPDU, *Bridge Protocol Data Unit*) y primero eligen como raíz al puente con el menor identificador; en la práctica, ese identificador combina una prioridad configurable con la dirección MAC del puente. Después cada puente calcula su camino de menor costo hasta la raíz; si todos los costos son iguales, se obtiene el árbol de menor número de saltos. Para cada LAN queda un único puente encargado de reenviar hacia la raíz, y los puertos que no forman parte del árbol se bloquean. Si falla un puente o una LAN, los puentes lo detectan y recalculan el árbol

automáticamente. El algoritmo fue desarrollado por Radia Perlman y está estandarizado en IEEE 802.1D.

En la Figura 9b hay un ejemplo con cinco LAN y seis puentes, con raíz en B1. A L3 se puede llegar por B2 o por B3 con la misma cantidad de saltos, entonces B2, que tiene el menor identificador, queda como el puente designado de L3, y el puerto de B3 hacia L3 se bloquea. Lo mismo pasa con L5, que se puede alcanzar por B5 o por B6: queda B5 y se bloquea el puerto de B6 hacia L5. B3 y B6 siguen funcionando y participando del protocolo (sus puertos hacia L2 y L4 siguen activos), pero ya no reenvían tramas entre esas LAN, así que los caminos que pasan por ellos quedan fuera del árbol activo. Esos caminos no se desperdician: si falla B2, el algoritmo vuelve a calcular el árbol y el puerto de B3 hacia L3 pasa a reenviar.

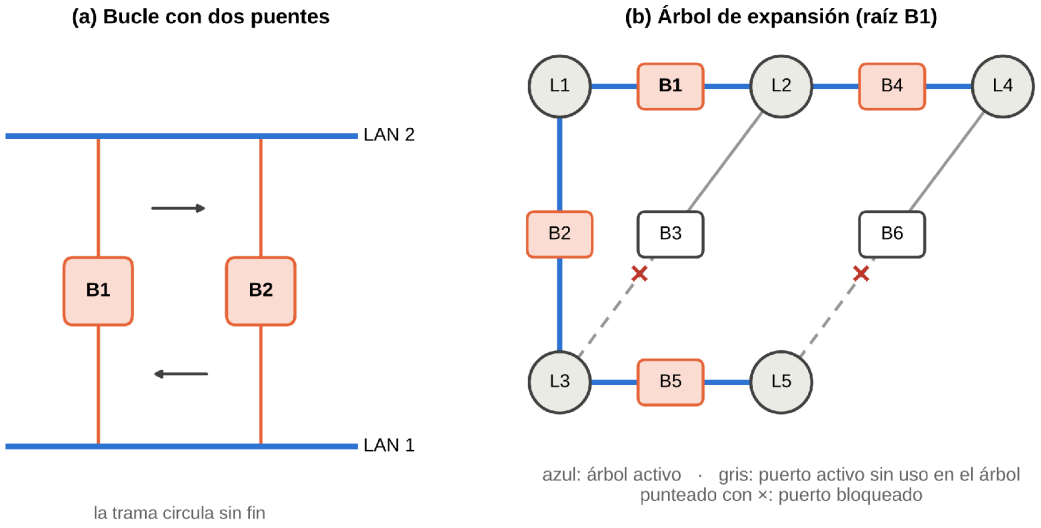


Figura 9: *Bucle entre dos puentes en paralelo y árbol de expansión que lo elimina bloqueando puertos.*

La contracara es que en una red conmutada la topología activa siempre queda reducida a un árbol, entonces no se pueden usar varios caminos al mismo tiempo. Kurose señala que esa es una de las diferencias con los routers, que pueden aprovechar los enlaces redundantes porque usan direcciones jerárquicas y eligen las rutas según las métricas de sus protocolos de enrutamiento. Además, el algoritmo original puede tardar entre 30 y 50 segundos en reconfigurarse después de una falla; por eso hoy se usa la versión rápida (RSTP, IEEE 802.1w, incorporada a 802.1D en 2004), que reconverge en pocos segundos manteniendo la misma idea.

15.12. ¿Qué diferencias existen entre un concentrador y un conmutador de capa 2?

Ambos dispositivos sirven para conectar varios equipos en una red local con topología en estrella, pero difieren mucho en cómo manejan el tráfico:

- **Capa de operación:** el concentrador (*hub*) es un dispositivo de la capa física que funciona como un repetidor de señales. El conmutador (*switch*) trabaja en la capa de enlace y puede leer y procesar las tramas.
- **Reenvío de datos:** el concentrador regenera cada bit que recibe y lo repite por todos los demás puertos, sin mirar ninguna dirección. El conmutador lee la dirección

MAC de destino de la trama y la reenvía sólo por el puerto donde está el destinatario; si todavía no lo conoce, la envía por todos los puertos menos por el de entrada.

- **Colisiones y rendimiento:** en un concentrador todos los equipos comparten el mismo dominio de colisión, por lo que sólo uno puede transmitir a la vez. En el conmutador cada puerto es un dominio de colisión independiente, y si los enlaces son full-duplex directamente no hay colisiones, así que varios equipos pueden transmitir al mismo tiempo.

Según Stallings, el concentrador es un elemento activo que actúa como centro de la estrella. Cada estación se conecta con dos enlaces, uno para transmitir y otro para recibir; normalmente son dos pares trenzados de hasta unos 100 m, o un enlace de fibra de hasta unos 500 m. Cuando una estación transmite, el concentrador repite la señal por las líneas de salida hacia todas las estaciones, sin almacenar nada. Por eso, aunque físicamente sea una estrella, lógicamente funciona como un bus: si dos estaciones transmiten al mismo tiempo se produce una colisión. Se pueden poner varios niveles de concentradores en cascada, con un concentrador raíz (HHUB) y concentradores intermedios (IHUB), lo que se adapta bien a edificios con un armario de cableado por planta.

El conmutador, en cambio, recibe la trama, mira la dirección de destino y la conmuta hacia la línea de salida que corresponde, mientras otras líneas libres pueden usarse al mismo tiempo para otro tráfico (Figura 10). Stallings da un ejemplo: en una LAN de 10 Mbps con un concentrador todas las estaciones comparten esos 10 Mbps; con un conmutador, si B le transmite a A y al mismo tiempo C le transmite a D, el rendimiento total es de 20 Mbps aunque cada equipo esté limitado a 10 Mbps. En general, la tasa máxima agregada de un conmutador es la suma de las velocidades de todos sus puertos (Kurose y Ross, 2017).

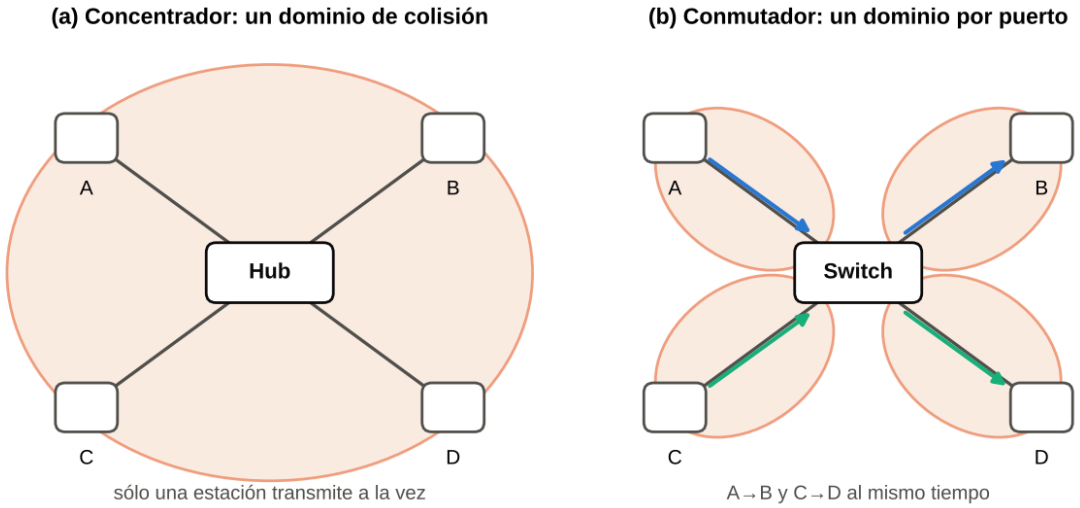


Figura 10: *Dominios de colisión con un concentrador y con un conmutador.*

Además, el conmutador tiene otras ventajas:

- No hace falta cambiar el software ni el hardware de los equipos conectados para pasar de un concentrador a un conmutador: en una Ethernet, cada equipo sigue usando el mismo acceso lógico al medio.

- Si tiene capacidad suficiente, cada equipo dispone de una capacidad dedicada igual a la de toda la LAN original, y con enlaces full-duplex puede enviar y recibir al mismo tiempo.
- Admite enlaces heterogéneos: cada puerto puede tener una velocidad y un medio distintos, por ejemplo enlaces de cobre a 1 Gbps junto con fibra a 100 Mbps, lo que sirve para combinar equipos viejos y nuevos.
- Facilita la administración: puede detectar y desconectar una placa de red que transmite sin parar, un cable cortado sólo deja afuera a un equipo, y junta estadísticas de uso.
- Es más seguro, porque cada equipo recibe sólo las tramas dirigidas a él, las de difusión y las de destinos todavía desconocidos, así que es más difícil espiar el tráfico de otros que en un concentrador.
- Permite escalar de forma sencilla, conectando más dispositivos y aumentando su capacidad.

Igualmente, un conmutador no elimina todas las pérdidas. Comer lo muestra con un ejemplo: si A y B le mandan datos a C a 1 Gbps cada uno, al enlace de C le llegan 2 Gbps y sólo puede sacar 1 Gbps; cuando se llenan los búferes, el conmutador tiene que descartar tramas, y como Ethernet es de mejor esfuerzo no le avisa a nadie. La recuperación de esas pérdidas queda a cargo de TCP.

Stallings resume que un conmutador de capa 2 se puede ver como una versión full-duplex de un concentrador que además incorpora la lógica de un puente multipunto. Por eso desplazó tanto a los concentradores como a los puentes: hace el reconocimiento de direcciones y el reenvío por hardware, puede manejar varias tramas en paralelo y puede funcionar en modo rápido. En la Tabla 9 se compara con otros dispositivos de interconexión.

Tabla 9: *Comparación de dispositivos de interconexión (adaptada de Kurose y Ross, 2017).*

Característica	Concentrador	Conmutador de capa 2	Router
Capa en la que trabaja	1 (física)	2 (enlace)	3 (red)
Qué mira para reenviar	Nada, repite bits	Direcciones MAC	Direcciones IP
Dominios de colisión	Uno para todos los puertos	Uno por puerto	Uno por puerto
Dominios de difusión	Uno	Uno (salvo que se usen VLAN)	Uno por interfaz
Aislamiento del tráfico	No	Parcial: separa el unicast, pero difunde broadcast, multicast y destinos desconocidos	Sí, también limita el broadcast
Plug and play	Sí	Sí	No
Selección de rutas	No	No: reenvía por dirección MAC dentro del árbol de expansión	Sí, mediante protocolos de enrutamiento y sus métricas

15.13. ¿Cuál es la diferencia entre un conmutador de almacenamiento y envío y uno rápido?

Ambos son conmutadores de capa 2 y trabajan en la subcapa MAC; la diferencia está en cuándo empiezan a retransmitir la trama que reciben:

- **Conmutador de almacenamiento y envío** (*store-and-forward*): recibe la trama completa, la guarda temporalmente en memoria, verifica el CRC y, si no tiene errores, la reenvía por el puerto de salida que corresponde.
- **Conmutador rápido** (*cut-through*): aprovecha que la dirección de destino está al comienzo de la trama MAC. Apenas la lee, empieza a retransmitir la trama por el puerto de salida, sin esperar el resto ni verificar el CRC.

Según Stallings, el conmutador rápido permite el mayor rendimiento posible, pero con el riesgo de propagar tramas erróneas, porque no puede comprobar el CRC antes de retransmitir. El de almacenamiento y envío introduce un retardo entre la recepción y la emisión, pero mantiene la integridad de la red, porque las tramas dañadas se descartan ahí y no siguen ocupando enlaces.

La diferencia de retardo se puede calcular. Sin contar el tiempo de procesamiento interno, el conmutador de almacenamiento y envío tiene que recibir el preámbulo, el SFD (8 bytes en total) y toda la trama antes de reenviarla, mientras que el rápido sólo necesita llegar hasta la dirección de destino:

$$t_{AE} = \frac{(L+8)\cdot 8}{R}$$

$$t_{rápido} = \frac{(8+6)\cdot 8}{R}$$

Donde L es la longitud de la trama en bytes (sin preámbulo ni SFD), R la velocidad del enlace en bits por segundo y t el tiempo, en segundos, que pasa desde que empieza a llegar la trama hasta que el conmutador puede empezar a reenviarla. Para una trama de tamaño máximo en Fast Ethernet:

- Datos: L = 1.518 bytes y R = 100 Mbps = 100 × 10^6 bit/s.
- Almacenamiento y envío: $t_{AE} = \frac{(1518+8)\cdot 8}{100\times 10^6} = \frac{12208}{10^8} \approx 122\ \mu s$
- Rápido: $t_{rápido} = \frac{(8+6)\cdot 8}{100\times 10^6} = \frac{112}{10^8} = 1,12\ \mu s$
- Con la trama mínima de 64 bytes, el de almacenamiento y envío tarda (64 + 8) · 8 / 10^8 = 5,76 µs.

Es decir, para tramas grandes el conmutador rápido empieza a reenviar unas 100 veces antes, mientras que para tramas chicas la diferencia es mucho menor. Como se ve en la Figura 11, el retardo de almacenamiento y envío crece con el tamaño de la trama y se achica al subir la velocidad: a 1 Gbps la misma trama de 1.518 bytes tarda 12,2 µs. El retardo de inicio del conmutador rápido, en cambio, casi no depende del tamaño de la trama (sin contar colas ni procesamiento).

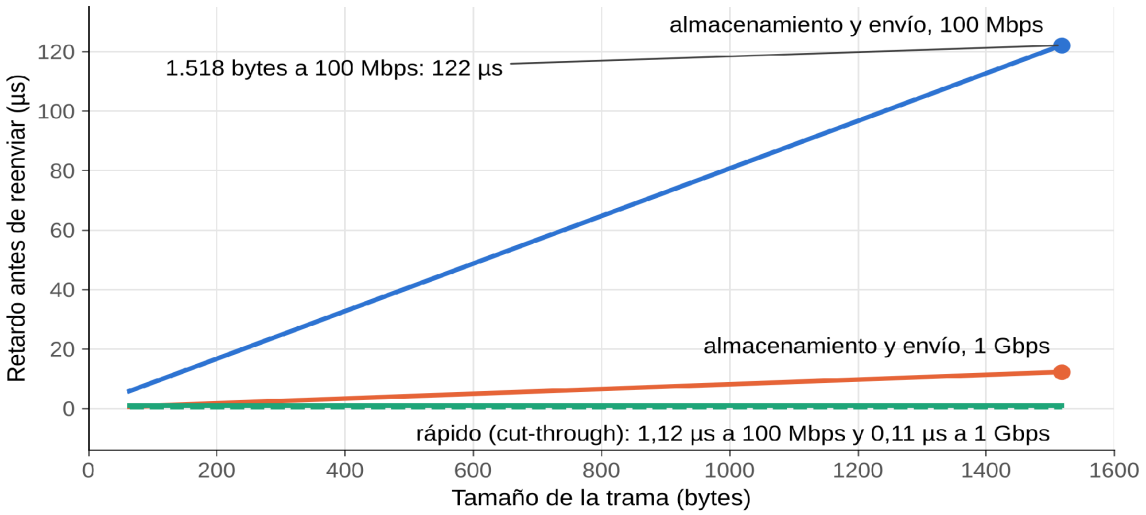


Figura 11: *Retardo antes de reenviar una trama en un conmutador de almacenamiento y envío y en uno rápido.*

En la práctica, que el modo rápido se pueda usar depende de la arquitectura del equipo y del estado del puerto de salida. Si ese puerto está ocupado, el conmutador tiene que guardar la trama hasta que se libere. Si el puerto de salida es más rápido que el de entrada, también tiene que almacenarla, porque si empezara a transmitir enseguida se quedaría sin bits para mandar antes de terminar de recibirlos; en cambio, de un puerto rápido a uno más lento sí puede reenviar sin esperar. En esos casos el equipo trabaja, para esa trama, como uno de almacenamiento y envío. También existe una variante intermedia (*fragment-free*) que espera a recibir los primeros 64 bytes antes de reenviar, porque los fragmentos de colisión son más cortos que eso. Hoy los conmutadores suelen trabajar en almacenamiento y envío, y el modo rápido se usa sobre todo donde importa tener la menor latencia posible, como en algunos centros de datos.

Esta diferencia también separa a los conmutadores de los puentes. Stallings explica que un puente usa siempre almacenamiento y envío y procesa las tramas por software y de a una, mientras que un conmutador de capa 2 hace el reenvío por hardware, maneja varias tramas en paralelo y puede funcionar en modo rápido. Por eso las instalaciones nuevas usan conmutadores que cumplen la función de puente. En la Tabla 10 se resumen las dos técnicas.

Tabla 10: *Comparación entre conmutación por almacenamiento y envío y conmutación rápida.*

Aspecto	Almacenamiento y envío	Rápido (cut-through)
Cuándo empieza a reenviar	Después de recibir toda la trama	Apenas lee la dirección de destino
Retardo de inicio	Proporcional al tamaño de la trama	Reducido y casi independiente del tamaño de la trama (sin contar colas ni procesamiento)
Verificación del CRC	Sí, descarta las tramas con errores	No, puede propagar tramas erróneas
Condición para reenviar	Haber recibido y verificado la trama	Puerto de salida libre y no más rápido que el de entrada; si no, almacena la trama
Integridad de la red	Completa	Menor

BIBLIOGRAFÍA

Comer, D. E. (2014). *Internetworking with TCP/IP, Vol. I: Principles, Protocols, and Architecture* (6.ª ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.

- Capítulo 2: Overview of Underlying Network Technologies (pp. 19-31), secciones 2.3 WAN and LAN, 2.5 Ethernet, 2.10 VLAN Technology and Broadcast Domains, 2.11 Bridging y 2.12 Congestion and Packet Loss.

Kurose, J. F. y Ross, K. W. (2017). *Redes de computadoras. Un enfoque descendente* (7.ª ed.). Madrid: Pearson Educación.

- Capítulo 6, sección 6.1: Introducción a la capa de enlace (pp. 364-367).
- Capítulo 6, sección 6.3: Protocolos y enlaces de acceso múltiple (pp. 373-385).
- Capítulo 6, secciones 6.4.2 y 6.4.3: Ethernet y switches de la capa de enlace (pp. 393-403).
- Capítulo 6, sección 6.6: Redes para centros de datos (pp. 409-411).

Stallings, W. (2004). *Comunicaciones y redes de computadores* (7.ª ed.). Madrid: Pearson Educación.

- Capítulo 0: Guía del lector, sección 0.3 Estándares (pp. 4-6).
- Parte IV: Redes de área local, esquema de la parte (pp. 477-478).
- Capítulo 15: Visión general de las redes de área local (pp. 479-511).
- Capítulo 16: Redes LAN de alta velocidad, cuestiones básicas (p. 514).

Tanenbaum, A. S. (2003). *Redes de computadoras* (4.ª ed.). México: Pearson Educación.

- Capítulo 1, sección 1.2.1: Redes de área local (pp. 16-17), y sección 1.6.2: el comité IEEE 802 (pp. 75-76).
- Capítulo 4, sección 4.3: Ethernet (pp. 271-291), en particular cableado, protocolo MAC, Ethernet conmutada y la norma IEEE 802.2.
- Capítulo 4, sección 4.7: Conmutación en la capa de enlace de datos (pp. 317-328).

- IEEE 802 LMSC. (2026). Comité IEEE 802 y grupos activos. https://www.ieee802.org/
- IEEE 802 LMSC. (2026). Grupos disueltos. https://www.ieee802.org/NADots.shtml
- IEEE 802.11 Working Group. (s. f.). IEEE P802.11, Main General Info Page. https://www.ieee802.org/11/main.html